

张泽阳

📞 13279526039 · ✉️ 1374820459@qq.com



🎓 教育经历

- 硕士，西安邮电大学，计算机学院，计算机技术，2024.9~2027.7
- 学士，西安邮电大学，计算机学院，计算机科学与技术，2020.9~2024.7

💻 项目经历

Video Vibe | 智能短视频平台后端

技术栈：Go Hertz Kitex MySQL Redis RabbitMQ Kafka MinIO Elasticsearch Docker

项目描述：基于 CloudWeGo 生态重构抖音类短视频后端系统，使用 Hertz 搭建 API 网关，Kitex + Thrift 拆分 User、Video、Interaction、Relation、LogService 等微服务，覆盖注册登录、视频发布、Feed 流、点赞评论、关注好友、收藏、观看历史、搜索、热门榜。系统引入 Redis 缓存、消息队列异步化、MinIO 对象存储、Elasticsearch 日志检索、etcd 服务发现、Jaeger 链路追踪和 Docker Compose 部署。

核心工作与亮点：

- 设计 API Gateway + RPC 微服务架构，基于 Thrift IDL 生成 Kitex 服务端/客户端代码，统一鉴权、参数校验、响应封装和跨服务调用，降低业务模块耦合。
- 实现短视频核心业务链路，包括用户注册登录/JWT、邮箱验证码、头像上传、视频分片上传与发布、Feed/热门/搜索、点赞评论、关注/粉丝/好友、收藏夹和观看历史等接口。
- 构建推荐系统数据闭环，设计 18 张推荐专用表，覆盖用户画像、视频特征、曝光反馈、负反馈、热度分数、A/B 实验和模型版本管理。
- 实现「多路召回 -> 粗排 -> CTR 精排 -> MMR 重排」推荐链路，召回侧支持协同过滤、热门、内容、社交、新视频、相似视频和趋势召回；精排侧对接 Python DeepCTR 服务，支持 DeepFM、DIN、MMoE 等模型进行 CTR 与多目标预估；重排侧通过 MMR 和探索注入提升多样性与冷启动能力。
- 设计互动与关系服务的分库分表方案，评论和关注链路采用 4 库 x 4 表，通过分片管理器、全局索引、读写路由和跨分片聚合查询支撑高频写入与列表查询。
- 优化高并发互动链路，使用 Redis 缓存点赞状态、评论列表、计数器和热点数据，结合 RabbitMQ 异步落库、事件幂等记录、分布式锁和一致性校准任务，降低同步写压力并保障最终一致性。
- 完善限流、降级与安全能力，实现滑动窗口、令牌桶、固定窗口和自适应限流，支持用户级、IP 级、全局级限流，并集成 Sentinel 熔断降级、JWT 鉴权、混合加密和 TLS 配置。
- 建设日志与可观测体系，封装结构化日志 SDK，将 API/RPC 调用失败、系统错误、审计事件和告警事件写入 Kafka 并批量消费到 Elasticsearch，同时接入 Jaeger 追踪跨服务调用链路。

sponge-dis | Redis 兼容缓存服务器

技术栈：Go TCP RESP gnet AOF/RDB Raft SkipList Timewheel Replication

项目描述：参考 Redis 架构实现的 Go 语言缓存数据库，支持 Redis RESP 协议和 redis-cli 连接，覆盖 String、List、Hash、Set、Sorted Set、多数据库、AOF 持久化、服务端集群等核心能力。项目通过并发内核、key 级读写锁、时间轮过期任务、跳表有序集合、AOF 异步落盘。完整呈现了缓存中间件从网络接入、协议解析、命令路由、内存存储到持久化与集群治理的核心链路。

核心工作与亮点：

- 实现 Redis 兼容 TCP 服务，支持 RESP Simple String、Error、Integer、Bulk String、Array 等协议解析，并兼容 redis-cli 及常见 Redis 客户端访问。
- 设计命令路由与多数据库执行引擎，将命令注册为 executor、prepare、undo 三类函数，统一处理参数校验、读写 key 提取、key 级加锁、命令执行和回滚日志生成。
- 实现并发安全的内存存储核心，底层使用分片 ConcurrentDict 降低锁竞争，针对不同命令按读写 key 加 RWLock，保证并发访问下的数据一致性。
- 支持 Redis 常用数据结构与命令族，包括 String、List、Hash、Set、Sorted Set。Sorted Set 使用 HashMap + SkipList 组合支持排名、范围查询和按分数/字典序检索。
- 实现 TTL 过期机制，使用 ttlMap 保存过期时间，并通过时间轮调度延迟删除任务；读路径增加惰性删除，避免过期 key 被继续返回。
- 实现 MULTI、EXEC、WATCH 事务能力，基于 key version 检测 WATCH 冲突，执行前按读写 key 加锁保证隔离性；执行失败时根据 undo log 逆向回滚已执行命令，保证单机事务原子性。
- 实现 AOF 持久化链路，写命令通过异步 channel 进入 AOF 协程，支持 always、everysec、no 三种 fsync 策略；AOF Rewrite 通过临时文件生成快照，并追加重写期间增量命令完成无阻塞替换。

✂技能清单

- 熟悉 Go 语言基础与并发编程，理解 goroutine、channel、context、sync 包、锁机制及常见并发安全问题，具备后端服务与中间件项目开发经验。
- 熟悉微服务架构设计，掌握 Hertz、Kitex 等框架，能够完成 API 网关、RPC 服务拆分、服务注册发现、统一鉴权与跨服务调用。
- 熟悉 MySQL 表结构设计、索引优化、事务控制和分库分表方案，能够针对高频写入、列表查询和关系型数据建模进行性能优化。
- 熟悉 Redis 常用数据结构及缓存应用场景，掌握缓存穿透/击穿/雪崩、热点数据缓存、分布式锁、限流、排行榜、消息未读数等实践。
- 熟悉消息队列与异步架构，具备 RabbitMQ/Kafka 使用经验，能够通过异步落库、事件驱动、幂等处理和重试机制提升系统吞吐与稳定性。
- 熟悉 Linux、Docker、Docker Compose 等开发部署工具，能够完成本地多服务编排、基础组件部署、日志排查和服务联调。
- 了解 Redis 内核设计，包括 RESP 协议解析、命令路由、AOF/RDB 持久化、主从复制、TTL 过期、跳表、事务回滚和集群元数据管理。
- 了解推荐系统基础链路，熟悉多路召回、粗排、精排、重排、用户画像、曝光反馈、热度计算和冷启动等核心概念。

具备良好的工程化意识，重视接口规范、模块边界、错误处理、日志追踪、限流熔断、可观测性和可维护性

📄证书&奖项

奖项：第十二界蓝桥杯C/C++程序设计大学B组一等奖；2021年GPLT团体程序设计天梯赛铜奖；学业一等奖学金；学 业二等奖学金；研究生一等奖学金；

科研：EI会议(学生一作，已发表)

证书：全国第十四届运动会优秀团员志愿者；

外语水平：CET4；CET6；